

# Správa diskových oddílů pomocí diskového manageru

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|     |                                                       |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 1   | Tabulky oddílů: MBR vs. GPT .....                     | 2 |
| 1.1 | MBR (Master Boot Record) .....                        | 2 |
| 1.2 | GPT (GUID Partition Table) .....                      | 2 |
| 2   | Operace s oddíly .....                                | 2 |
| 2.1 | Vytvoření oddílu .....                                | 3 |
| 2.2 | Zmenšení oddílu (Shrink) .....                        | 3 |
| 2.3 | Rozšíření oddílu (Extend) .....                       | 3 |
| 2.4 | Smazání oddílu .....                                  | 3 |
| 2.5 | Formátování oddílu .....                              | 3 |
| 3   | Správa disků ve Windows .....                         | 3 |
| 3.1 | Grafické rozhraní – Správa disků (diskmgmt.msc) ..... | 3 |
| 3.2 | Příkazový řádek – DiskPart .....                      | 4 |
| 3.3 | Virtuální disky (VHD / VHDX) .....                    | 4 |
| 4   | Správa disků v Linuxu .....                           | 4 |
| 4.1 | Grafické rozhraní – GParted .....                     | 4 |
| 4.2 | Příkazový řádek – fdisk / parted .....                | 4 |
| 4.3 | Swap (odkládací oddíl) .....                          | 5 |
| 4.4 | LVM (Logical Volume Management) .....                 | 5 |
|     | Odpovědi na zadané podotázky .....                    | 5 |
|     | Další materiály a zdroje .....                        | 5 |

Diskový oddíl je logická část fyzického pevného disku nebo SSD, která se chová jako samostatná jednotka s vlastním souborovým systémem. Správné rozdělení disku umožňuje oddělit systémová data od uživatelských, instalovat více operačních systémů (**multi-boot**) nebo zvýšit bezpečnost dat – při pádu systémového oddílu uživatelská data zůstanou nedotčena.

## 1 Tabulky oddílů: MBR vs. GPT

Při inicializaci disku je nutné zvolit **schéma tabulky oddílů**, které určuje, jak jsou informace o oddílech na disku uloženy.

### 1.1 MBR (Master Boot Record)

Starší schéma, používané od dob MS-DOS. Informace o oddílech jsou uloženy v **prvním sektoru disku** – pokud se tento sektor poškodí, může dojít ke ztrátě přístupu ke všem oddílům.

Vlastnosti MBR:

- Maximální velikost disku: **2 TB**
- Maximálně **4 primární oddíly**
- Alternativně: **3 primární + 1 rozšířený oddíl** (extended partition)
- Rozšířený oddíl může obsahovat téměř neomezené množství **logických oddílů**

MBR obsahuje bootovací kód, tabulku oddílů a identifikaci disku.

| Konfigurace    | Primární | Rozšířený | Logické |
|----------------|----------|-----------|---------|
| Pouze primární | max. 4   | 0         | 0       |
| S rozšířeným   | max. 3   | 1         | téměř ∞ |

### 1.2 GPT (GUID Partition Table)

Modernější schéma, součást standardu **UEFI**. Dnes standard pro nové počítače a disky.

Výhody GPT oproti MBR:

- Podpora disků **větších než 2 TB**
- Až **128 oddílů** (ve Windows), v Linuxu prakticky neomezeně
- **Záložní kopie** tabulky oddílů uložená na konci disku
- **Kontrolní součty** pro detekci poškození tabulky – vyšší bezpečnost

## 2 Operace s oddíly

Před jakoukoli manipulací s oddíly platí **zlaté pravidlo**: vždy nejdříve **zálohujte data**. Operace jako zmenšování nebo slučování oddílů jsou nevratné a při chybě hrozí ztráta dat.

## 2.1 Vytvoření oddílu

Nový oddíl se vytváří z **nepřiřazeného místa** (unallocated space) na disku – při instalaci OS, přidání nového disku nebo reorganizaci úložiště. Postup zahrnuje výběr volného místa, určení velikosti, nastavení typu oddílu a formátování souborovým systémem.

## 2.2 Zmenšení oddílu (Shrink)

Zmenšení oddílu uvolní část jeho místa jako nepřiřazený prostor, aniž by byl oddíl smazán. Uvolněné místo lze použít k vytvoření nového oddílu nebo rozšíření jiného.

## 2.3 Rozšíření oddílu (Extend)

Rozšíření přidá **sousední nepřiřazené místo** k existujícímu oddílu. Ve Windows je podmínkou, aby nepřiřazené místo bylo bezprostředně za rozšiřovaným oddílem.

## 2.4 Smazání oddílu

Smazání oddílu uvolní veškerý jeho prostor jako nepřiřazené místo. Je nutné ověřit, že oddíl neobsahuje systém nebo důležitá data.

## 2.5 Formátování oddílu

Formátování vytvoří na oddílu **souborový systém**, který umožňuje ukládání a správu dat. Existují dvě varianty:

- **Rychlé formátování (Quick format):** Pouze vytvoří nové záznamy FS, data fyzicky neodstraní – rychlejší.
- **Úplné formátování (Full format):** Přepisuje celý oddíl, detekuje vadné sektory – pomalejší, bezpečnější.

Nejpoužívanější souborové systémy:

**NTFS** Standard Windows – velké soubory, oprávnění (ACL), šifrování (BitLocker), komprese, žurnálování.

**FAT32** Starší, univerzální kompatibilita, max. velikost souboru **4 GB**.

**exFAT** Modernější nástupce FAT32 pro přenosná média – bez omezení 4 GB.

**ext4** Standard Linuxu – žurnálování, nízká fragmentace, vysoký výkon.

# 3 Správa disků ve Windows

## 3.1 Grafické rozhraní – Správa disků (diskmgmt.msc)

Integrovaný grafický nástroj Windows spustitelný příkazem diskmgmt.msc (Win + R). Umožňuje základní operace:

- Inicializaci nových disků (volba MBR nebo GPT)
- Vytvoření, smazání a formátování oddílů
- Rozšíření (**Extend Volume**) a zmenšení (**Shrink Volume**) svazků
- Změnu písmene jednotky (např. z D: na E:)

- Vytvoření a správu **virtuálních disků** (VHD/VHDX)

## 3.2 Příkazový řádek – DiskPart

DiskPart je pokročilý nástroj příkazové řádky spouštěný jako **správce** (admin). Je rychlejší než GUI, umožňuje skriptování a práci s disky, které GUI nedokáže zobrazit.

bash

```
1 list disk           # Zobrazí seznam všech fyzických disků
2 select disk 1       # Vybere disk č. 1
3 list partition      # Zobrazí oddíly vybraného disku
4 create partition primary size=10240 # Vytvoří primární oddíl (10 GB)
5 format fs=ntfs quick # Rychlé formátování jako NTFS
6 assign letter=D      # Přiřadí písmeno jednotky
7 delete partition    # Smaže vybraný oddíl
```

## 3.3 Virtuální disky (VHD / VHDX)

Virtuální disk je **soubor na fyzickém disku**, který se v systému chová jako samostatný pevný disk. Lze jej připojit, formátovat a pracovat s ním stejně jako s fyzickým médiem.

Formáty:

**VHD** Starší formát, max. velikost **2 TB**.

**VHDX** Modernější formát, max. velikost **64 TB**, odolnější vůči poškození při výpadku proudu.

Použití virtuálních disků:

- **Testování softwaru** bez rizika poškození hlavního systému
- **Zálohování** (bitové kopie systému)
- **Virtuální stroje** (Hyper-V, VirtualBox)

Vytvoření ve Správě disků: *Akce → Vytvořit virtuální pevný disk.*

# 4 Správa disků v Linuxu

V Linuxu nejsou disky označeny písmeny jako ve Windows, ale jako **cesty v adresáři /dev/**:

- /dev/sda – první fyzický disk (SATA/USB)
- /dev/sda1 – první oddíl prvního disku
- /dev/nvme0n1 – první NVMe disk

## 4.1 Grafické rozhraní – GParted

**GParted** (GNOME Partition Editor) je nejoblíbenější grafický editor oddílů pro Linux. Umožňuje měnit velikost, přesouvat a kopírovat oddíly **bez ztráty dat**. Dostupný jako live USB pro správu oddílů i mimo běžící systém.

## 4.2 Příkazový řádek – fdisk / parted

bash

```

1  sudo fdisk -l          # Zobrazí seznam všech disků a oddílů
2  sudo fdisk /dev/sdb    # Spustí interaktivní správu disku sdb
3  # Uvnitř fdisk:
4  # n = nový oddíl, d = smazat, p = vypsat, w = zapsat změny, q = ukončit
5
6  sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 # Formátuje oddíl jako ext4
7  sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1 # Formátuje oddíl jako NTFS
8  sudo parted /dev/sdb print # Zobrazí tabulku oddílů přes parted

```

### 4.3 Swap (odkládací oddíl)

**Swap** je speciální oddíl nebo soubor, který Linux využívá jako **virtuální RAM** – když dojde fyzická operační paměť, OS odkládá nepoužívaná data z RAM na swap. Doporučená velikost swapu se tradičně rovná velikosti fyzické RAM (pro hibernaci i více).

bash

```

1  sudo swapon --show      # Zobrazí aktivní swap
2  sudo mkswap /dev/sdb2   # Vytvoří swap na oddílu
3  sudo swapon /dev/sdb2   # Aktivuje swap

```

### 4.4 LVM (Logical Volume Management)

Pokročilá správa úložiště, která umožňuje **spojoval více fyzických disků** do jednoho logického celku. Výhodou je snadné rozšiřování svazků za běhu systému bez nutnosti restartu, snapshoty a podpora RAID.

Základní pojmy LVM:

**PV (Physical Volume)** Fyzický disk nebo oddíl přidáný do LVM.

**VG (Volume Group)** Skupina PV – společný pool úložného prostoru.

**LV (Logical Volume)** Logický svazek z VG – ekvivalent klasického oddílu.

## Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitulu v zápise s proklikem

## Další materiály a zdroje

- Wiki – Diskový oddíl
- Wiki – MBR
- Wiki – GPT
- GParted – Dokumentace
- Microsoft Learn – Správa disků
- Wiki – LVM